

实时热点资讯多智能体系统

项目背景说明 · A2A + MCP · HotnewsFeed Demo

面向不同群体的实时资讯获取、热点理解与特定账号动态追踪平台

一、现实背景

随着新闻网站、社交媒体、技术社区和内容创作平台持续发展，时事新闻、行业动态与前沿知识呈现出来源分散、更新频率高、内容数量庞大的特点。用户往往需要在多个平台之间反复切换，才能了解某一领域的最新进展或特定账号的新内容。这种信息获取方式耗时较长，也容易受到重复资讯、内容噪声、标题党和单一来源偏差的影响。

与此同时，不同群体的信息需求存在明显差异：普通用户关注社会热点和突发事件，学生与科研人员关注技术发展和前沿知识，行业从业者需要追踪产业趋势、政策变化和竞争动态，内容运营人员则需要持续监控媒体、企业、专家或创作者账号的最新发布。传统资讯聚合产品通常采用统一的信息流或推荐策略，难以同时满足领域热点查询、最新新闻获取和特定账号持续关注等多种需求。

二、项目建设动因

本项目旨在构建一个基于 A2A 与 MCP 协议的实时热点资讯多智能体系统，将分散的信息采集、热点发现、账号追踪、可信度核验和简报推送整合为统一服务。系统不再仅展示资讯列表，而是围绕用户关心的主题和对象，对实时信息进行采集、归并、排序、验证和结构化呈现，降低用户获取有效信息的成本。

目标群体	核心需求	系统提供的能力
普通用户	快速了解社会热点与突发事件	热点 Top-N、来源汇总、可信度提示
学生与研究人员	掌握技术趋势与前沿知识	领域新闻、历史背景与后续 RAG 知识补充
行业从业者	追踪行业、政策与竞争动态	分类检索、事件聚类、热点排序与简报
运营与内容人员	持续关注特定账号的新内容	账号轮询、增量过滤与多通道推送

三、项目核心能力

- 领域热点查询：按科技、财经、体育等模块采集资讯，通过事件聚类、热度评分和多源核验形成热点结果。
- 最新新闻获取：聚合指定领域的最新资讯，完成标题去重和时间倒序，减少重复浏览。
- 特定账号关注：持续关注媒体、企业、专家、KOL 或创作者账号，通过增量过滤识别最新发布。
- 结果优化与推送：将处理结果生成结构化简报，并支持 Web UI、飞书、邮件和 Webhook 等交付方式。

四、技术方案与创新点

系统采用多智能体协作架构，将意图识别、协调调度、资讯采集、数据加工和结果发布划分为职责清晰的 Agent。A2A 协议用于 AgentCard 能力描述、任务委派、消息回传和简报交接；MCP 协议用于统一连接资讯采集、事件加工、模型服务和推送工具，从而降低智能体与具体工具之间的耦合度。

项目同时提供对话入口和前端功能直选入口，两类入口共用底层任务流水线。对话入口通过大模型理解自然语言并进行意图路由，功能直选入口则直接执行确定性流水线，兼顾交互灵活性、执行效率和 Demo 演示的稳定性。系统还设计了远程 MCP 调用失败后的本地降级机制，使主要流程在演示环境中仍可运行。

五、Demo 边界与后续演进

当前 Demo 版本重点验证三条业务流水线、多智能体协作、MCP 工具调用和简报生成能力。scheduler 定时轮询、数据库建表与持久化、完整 Web 前端等模块已在目录和架构中预留，但部分功能尚未完成具体实现。该边界能够控制个人开发规模，同时保留企业级项目所需的分层设计与扩展能力。

后续将集成离线 RAG 知识库，对历史新闻、已核验事件、行业资料和专业文档进行解析、分块、向量化和元数据存储。当用户查询热点事件时，系统除提供实时信息外，还可检索相关历史背景、事件脉络和专业知识，并返回可追溯引用，使用户不仅知道“发生了什么”，还能够理解“为什么发生、此前如何发展以及可能产生什么影响”。

六、项目价值

本项目希望形成一个面向不同用户群体的个性化资讯入口，在保证实时性的同时提升信息的聚合度、可信度和可解释性。对于个人用户，它能够减少跨平台搜索和筛选时间；对于专业用户，它能够提供持续监控、事件分析和知识补充；对于后续工程化建设，A2A 与 MCP 的协议化设计也便于增加新的 Agent、数据源、工具和推送渠道。